四川师大附中 2026-2027 学年度（上期）半期考试试题

高 2026 级　数　学

命题人：余登超　张欣　审题人：余登超　张欣

本试卷共 19 题. 全卷满分 150 分. 考试用时 120 分钟.

注意事项：

1、答题前，先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上，并将准考证号条形码粘贴在答题卡的指定位置

2、选择题的作答：每小题选出答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑. 写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效

3、填空题和解答题的作答：用签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内. 写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效

4、考试结束后由监考老师将答题卡收回

第Ⅰ卷（选择题）

一. 单项选择题：共 8 小题，每小题 5 分，满分 40 分. 在每小题后给出的四个选项中仅有一个是符合题意的，将你认为正确的选项的序号填入答题卡中.

1. 命题："$\exists x>1, x^2-2x>3$" 的否定是

A. $\forall x>1, x^2-2x>3$　　B. $\exists x\le 1, x^2-2x>3$　　C. $\forall x>1, x^2-2x\le 3$　　D. $\exists x\le 1, x^2-2x\le 3$

2. 下列不等式中成立的是

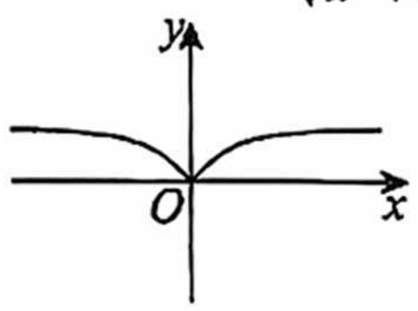
A. 若 $a>b>0$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b>0$，则 $a^2>b^2$

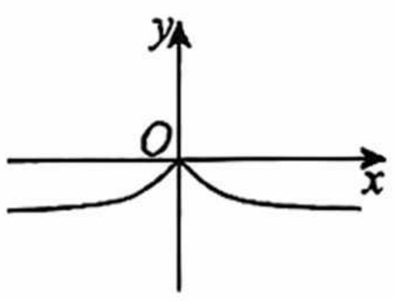
C. 若 $a<b<0$，则 $a^2<ab<b^2$　　D. 若 $a<b<0$，则 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$

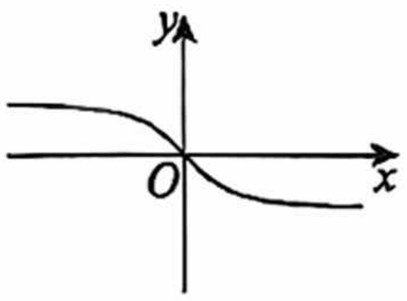
3. 设 $f(x)=\begin{cases}1-\sqrt{x}, x\ge 0\\ \frac{1}{x^2}, x<0\end{cases}$，则 $f(f(-2))=$

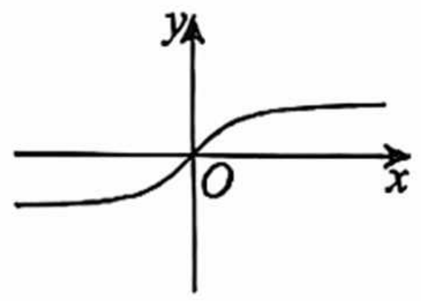
A. -1　　B. $\frac{1}{4}$　　C. $-\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{2}$

4. 函数 $f(x)=-\frac{x}{\sqrt{x^2+2}}$ 的图象大致为

A. 

B. 

C. 

D. 

5. 已知函数 $f(x)=\frac{1-x}{1+x}$，则下列选项错误的是

A. 函数 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,-1)\cup(-1,+\infty)$　　B. $\forall x\in\{x\in R\mid x\ne -1, x\ne 0\}, f(\frac{1}{x})=-f(x)$

C. 函数 $f(x)$ 图象的对称中心为 $(-1,-1)$　　D. 当 $x\in[-2,-1)\cup(-1,0]$ 时，函数 $f(x)$ 的值域为 $[-3,1]$

6. ①"$a>2, b>2$"是"$ab>4$"的充分不必要条件. ②$\forall x\in[1,2], x^2-mx-1\ge 0$ 成立的充要条件是 $m\le\frac{3}{2}$. 以下结论正确的是

A. ①对②对　　B. ①对②错　　C. ①错②对　　D. ①错②错

7. 已知 $x\in\{x\mid x^2-5x+6\le 0\}, y\in\{y\mid y^2-11y+24\le 0\}$，若 $\exists x,y$ 使不等式 $mx^2-4xy+y^2\ge 0$ 成立，则实数 m 的最小值是

A. 0　　B. 1　　C. 3　　D. 4

8. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}-x^2+2x, x\ge m\\ x^2-2x, x<m\end{cases}$ 的减区间为 $(-\infty,0]$，$[1,+\infty)$，若关于 x 的不等式 $[f(x)]^2+af(x)<0$ 恰有1个整数解，则实数 a 的最大值为

A. -2　　B. 3　　C. 8　　D. 9

二、多项选择题：本题共3小题，每小题6分，共18分.在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求.全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分.

9. 设全集 $U=\{0,1,2,3,4\}$，集合 $A=\{0,1,4\}, B=\{0,1,3\}$，则

A. $A\cap B=\{0,1\}$　　B. $\complement_U B=\{4\}$　　C. $A\cup B=\{0,1,3,4\}$　　D. 集合 A 的真子集个数为8

10. 给定函数 $f(x)=x+2, g(x)=x^2, x\in R$，记 $m(x)=\begin{cases}f(x), f(x)\ge g(x)\\ g(x), f(x)<g(x)\end{cases}$. 则下列说法正确的是

A. $m(x)$ 的最小值为1

B. 对任意的 $x\in R$，都有 $m(x)=m(-x)$

C. 若 $m(a)=3$，则 $a=1$ 或 $a=-3$

D. $\forall x_1\in[-2,2], \exists x_2\in[-2,2]$，使得 $m(x_1)<f(x_2)+g(x_2)+a$，则 $a>-4$

11. 已知 $a>0, b>0, \frac{2}{a}+\frac{1}{b}=1-\frac{2}{ab}$，则下列选项正确的是

A. $a>2$　　B. $a+2b$ 的最小值为 $4\sqrt{2}+4$

C. $\frac{1}{a-2}+\frac{4}{b}$ 的最小值为 $\frac{17}{10}$　　D. $(2a-1)b$ 的最小值为 $4\sqrt{6}+11$

第II卷（非选择题 共92分）

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分.

12. 若幂函数 $f(x)=(2m^2-m)x^m$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减，则 $f(2)=$ _____

13. 函数 $f(x)=x^2-2mx+1, x\in[1,3]$ 的最小值为1，则 $m=$ _____.

14. 已知函数 $f(x)$ 的定义域 $D=(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$，且对任意 $x_1,x_2\in D$，恒有 $f(x_1x_2)=f(x_1)+f(x_2)$，当 $x>1$ 时，$f(x)>0$，若 $f(2m-1)>f(m)-3m^2+4m-1$，则实数 m 的取值范围为_____.

四、解答题：本题共5小题，共77分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15.（本小题13分）

(1) 化简 $(1\frac{7}{9})^{\frac{1}{2}}-(-9.6)^0+(\frac{1}{27})^{\frac{1}{3}}+(1.5)^{-2}+\sqrt[5]{-32}$

(2) 已知集合 $A=\{x\mid\frac{4}{x-7}\le -1\}$，$C=\{x\mid 2a<x<a+5\}$，若 $C\subseteq A$，求实数 a 的取值范围.

16. （本小题 15 分）

已知二次函数 $f(x)=x^2+bx+c, f(-1)=6, f(1)=-2$.

(1)求函数 $f(x)$ 的解析式；

(2)若函数 $y=f(x)$ 在区间 $[a,a+1]$ 上具有单调性，求实数 a 的取值范围；

(3)用函数单调性定义证明 $g(x)=\dfrac{f(x)+8}{x}$ 在区间 $(3,+\infty)$ 上单调递增.

17. （本小题 15 分）

“成都是一座来了就不想离开的城市，节假日到成都”成为休闲度假新时尚. 近年来成都市大力推进文旅融合发展，打造多条特色旅游带，推出多项惠民惠企政策，带动某文创产品热销. 已知某工厂代为加工该文创产品需投入固定成本 5 万元，每代加工 1 万件该产品，需另投入 a 万元. 现根据市场行情，该工厂代加工 x 万件该产品，可获得 $t(x)$ 万元的代加工费，且 $t(x)=\begin{cases} x^2+x, 0<x\le 10 \\ 4x-\dfrac{900}{x}+160, 10<x\le 50 \end{cases}$，已知该工厂代加工 20 万件该产品时，获得的利润为 90 万元.

（1）求该工厂代加工该产品的利润 y（单位：万元）关于代加工量 x（单位:万件）的函数表达式；

（2）当代加工量为多少万件时，该工厂代加工该产品的利润最大？并求出利润的最大值.

18. （本小题17分）

已知二次函数 $f(x)=ax^2+2x+c$

(1)若不等式 $f(x)>1$ 的解集为 $\{x|-2<x<3\}$，求实数 a,c 的值；

(2)在（1）的条件下，解关于 x 的不等式 $mx^2-(m+a)x+a>0$；

(3)若 $a<2$，且对任意 $x\in R$，不等式 $f(x)\geq 0$ 恒成立，求 $\dfrac{a+4c+4}{2-a}$ 的最小值.

19.（本小题17分）

已知函数 $f(x)=x|x-a|$，其中 a 为常数.

（1）若 $f(x)$ 是 R 上的奇函数，解不等式 $f(x^2)+f(x^2-x-1)<0$；

（2）若 $a>0$，求 $f(x)$ 在 $[0,4]$ 上的最大值；

（3）若在 $[0,4]$ 上存在2026个不同的实数 $x_i(i=1,2,\cdots,2026)$，$x_1<x_2<\cdots<x_{2026}$，使得 $|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|=20$，求实数 a 的取值范围.

四川师大附中 2026-2027 学年度（上期）半期考试试题

高 2026 级　数　学　（答案）

一. 单项选择题：CBDC　DBAC

二. 多项选择题：9:AC　10:ACD　11:ABD

三. 填空题：12: $\frac{\sqrt{2}}{2}$　13: $\frac{1}{2}$　14: $(-\infty,0)\cup(0,\frac{1}{3})\cup(1,+\infty)$

四. 解答题：

15：（13 分）解：（1） $-\frac{8}{9}$

(2)由 $A=\{x|3\le x<7\}$ 由于 $C\subseteq A$，当 $C=\varnothing$ 时，$2a\ge a+5$，得 $a\ge 5$

当 $C\ne\varnothing$ 时，$2a<a+5$，且 $\begin{cases}2a\ge 3\\ a+5\le 7\end{cases}$，解得 $\frac{3}{2}\le a\le 2$.

综上可知 $\frac{3}{2}\le a\le 2$ 或 $a\ge 5$，即 a 的取值范围为 $[\frac{3}{2},2]\cup[5,+\infty)$.

16：（15 分）

解（1） $f(x)=x^2+bx+c, f(-1)=1-b+c=6, f(1)=1+b+c=-2\ \therefore b=-4, c=1$.

所以 $f(x)=x^2-4x+1$

（2）函数 $f(x)=x^2-4x+1$ 是开口向上的二次函数，对称轴为直线 $x=2$，二次函数在对称轴左侧单调递减，右侧单调递增. $a+1\le 2$，解得 $a\le 1$；或 $a\ge 2$.

因此 a 的取值范围是 $(-\infty,1]\cup[2,+\infty)$.

（3） $g(x)=\frac{f(x)+8}{x}=\frac{x^2-4x+9}{x}=x+\frac{9}{x}-4$，设 $3<x_1<x_2$

$$g(x_2)-g(x_1)=x_2+\frac{9}{x_2}-x_1-\frac{9}{x_1}=x_2-x_1+\frac{9(x_1-x_2)}{x_2x_1}=(x_2-x_1)(\frac{x_2x_1-9}{x_2x_1})$$

$\because 3<x_1<x_2\ \therefore x_2-x_1>0, x_2x_1>9\ \therefore x_2x_1-9>0\ \therefore g(x_2)-g(x_1)>0\ \therefore g(x_2)>g(x_1)$

$\therefore g(x)$ 在区间 $(3,+\infty)$ 上单调递增

17：（15 分）

解（1）当 $0<x\le 10$ 时，$y=t(x)-5-ax=x^2+x-ax-5$；

当 $10<x\le 50$ 时，$y=t(x)-5-ax=4x-\frac{900}{x}-ax+155$；

由题可知 $x=20$ 时，$y=80-45-20a+155=190-20a=90$，解得 $a=5$，

所以 $y=\begin{cases}x^2-4x-5, 0<x\le 10\\ -x-\frac{900}{x}+155, 10<x\le 50\end{cases}$.

（2）当 $0<x\le 10$ 时，$y=x^2-4x-5=(x-2)^2-9$，

所以此时当 $x=10$ 时，y 取最大值 55；

当 $10<x\le 50$ 时，$y=-x-\frac{900}{x}+155=155-\left(x+\frac{900}{x}\right)\le 155-2\sqrt{x\times\frac{900}{x}}=95$，

当且仅当 $x=\frac{900}{x}$，即 $x=30$ 时，等号成立，所以此时当 $x=30$ 时，y 取最大值为 95，

且 $95>55$，所以当代加工量为 30 万件时，该工厂代加工该产品的利润最大，最大利润为 95 万元.

18:（17 分）

解（1）由$f(x)>1$得$ax^2+2x+c>1$，即$ax^2+2x+c-1>0$，

因为不等式的解集为$\{x|-2<x<3\}$，所以$\begin{cases}-2+3=-\dfrac{2}{a}\\-2\times3=\dfrac{c-1}{a}\end{cases}$，解得$a=-2,c=13$.

（2）由（1）不等式$mx^2-(m+a)x+a>0$即$mx^2-(m-2)x-2>0$，整理得$(mx+2)(x-1)>0$，

若$m>0$，则对应二次函数开口向上，$-\dfrac{2}{m}<1$，解得$x<-\dfrac{2}{m}$或$x>1$；

若$m=0$，则不等式变为$2(x-1)>0$，解得$x>1$；

若$-2<m<0$，则对应二次函数开口向下，$-\dfrac{2}{m}>1$，解得$1<x<-\dfrac{2}{m}$；

若$m=-2$，则不等式即$(x-1)^2<0$，无解；

若$m<-2$，则对应二次函数开口向下，$-\dfrac{2}{m}<1$，解得$-\dfrac{2}{m}<x<1$.

综上，①当$m>0$时，不等式解集为$\{x|x<-\dfrac{2}{m}$或$x>1\}$；

②当$m=0$时，不等式解集为$\{x|x>1\}$；

③当$-2<m<0$时，不等式解集为$\left\{x|1<x<-\dfrac{2}{m}\right\}$；

④当$m=-2$时，不等式解集为$\varnothing$；

⑤当$m<-2$时，不等式解集为$\left\{x|-\dfrac{2}{m}<x<1\right\}$.

（3）当$a=0$时，$f(x)=2x+c$，不满足对任意$x\in\mathbf{R}$，$f(x)\geq0$恒成立；

当$a\neq0$时，若对任意$x\in\mathbf{R}$，$f(x)\geq0$恒成立，则$\begin{cases}a>0\\\Delta=2^2-4ac\leq0\end{cases}$，即$\begin{cases}0<a<2\\ac\geq1\end{cases}$，所以

$\dfrac{a+4c+4}{2-a}\geq\dfrac{a+\dfrac{4}{a}+4}{2-a}=\dfrac{a^2+4a+4}{-a^2+2a}=\dfrac{6a+4-(-a^2+2a)}{-a^2+2a}=\dfrac{6a+4}{-a^2+2a}-1$，令$t=6a+4$，则

$a=\dfrac{t-4}{6}$，$\dfrac{6a+4}{-a^2+2a}=\dfrac{t}{-\left(\dfrac{t-4}{6}\right)^2+\dfrac{2t-8}{6}}=\dfrac{t}{\dfrac{-t^2+20t-64}{36}}=\dfrac{36}{-t-\dfrac{64}{t}+20}$，

$-t-\dfrac{64}{t}=-\left(t+\dfrac{64}{t}\right)\leq-2\sqrt{64}=-16$，所以$\dfrac{6a+4}{-a^2+2a}\geq\dfrac{36}{-16+20}=9$，所以$\dfrac{a+4c+4}{2-a}\geq9-1=8$当且仅当$t=6a+4=8$，即$a=\dfrac{2}{3},c=\dfrac{3}{2}$时取等号. 所以$\dfrac{a+4c+4}{2-a}$的最小值为8.

19:（17 分）

解（1）$f(x)$是$\mathbf{R}$上的奇函数，所以$f(1)+f(-1)=0\Rightarrow|1-a|-|-1-a|=0\Rightarrow a=0$.

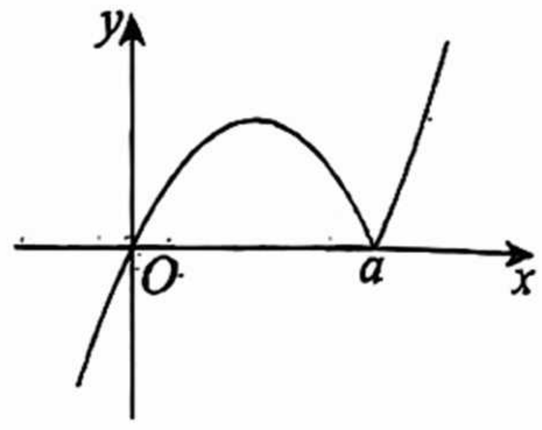
当$a=0$时：$f(x)=x|x|\Rightarrow f(x)+f(-x)=x|x|-x|-x|=x|x|-x|x|=0$恒成立，所以$f(x)$是$\mathbf{R}$上的奇函数. 所以：$a=0\therefore f(x)=x|x|=\begin{cases}x^2,x\geq0\\-x^2,x<0\end{cases}$易知函数为$R$上的增函数

$\therefore f(x^2)+f(x^2-x-1)<0\Leftrightarrow f(x^2)<-f(x^2-x-1)=f(-x^2+x+1)\ \therefore-\dfrac{1}{2}<x<1$

（2）$a>0$时，$f(x)=\begin{cases}x(a-x) & 0\leq x<a\\x(x-a) & x>a\end{cases}$所以$f(x)$在$\left(0,\dfrac{a}{2}\right),(a,+\infty)$单调递增，在$\left(\dfrac{a}{2},a\right)$单

调递减.

$x>a$时，由$f(x)=x(x-a)=f\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{a^2}{4}\Rightarrow x=\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)a}{2}$，



（i）$0<a\le 8\left(\sqrt{2}-1\right)$时，有$4\ge\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)a}{2}\Rightarrow f(x)_{\max}=f(4)=4(4-a)$；

（ii）$8\left(\sqrt{2}-1\right)<a<8$时，有$\frac{a}{2}<4<\frac{\left(\sqrt{2}+1\right)a}{2}\Rightarrow f(x)_{\max}=f\left(\frac{a}{2}\right)=\frac{a^2}{4}$；

（iii）$a\ge 8$时，有$4\le\frac{a}{2}\Rightarrow f(x)_{\max}=f(4)=4(a-4)$

（3）当$x\in[0,4]$时：

（i）$a\le 0$时：$f(x)=x(x-a)$在$[0,4]$上单调递增，所以

$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|$

$=[f(x_2)-f(x_1)]+[f(x_3)-f(x_2)]+\cdots+[f(x_{2026})-f(x_{2025})]$

$=f(x_{2026})-f(x_1)\in(0,4(4-a)]$

因为$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|=20$

所以$4(4-a)\ge 20\Rightarrow a\le -1$；

（ii）$a\ge 8$时：$f(x)=x(a-x)$在$[0,4]$上单调递增，同（i）可知

$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|=f(x_{2026})-f(x_1)\in(0,4(a-4)]$所以$4(a-4)\ge 20\Rightarrow a\ge 9$；

（iii）$0<a<4$时：$f(x)$在$\left(0,\frac{a}{2}\right)$上递增，在$\left(\frac{a}{2},a\right)$上递减，在$(a,4)$上递增，所以

$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|$

$\le f\left(\frac{a}{2}\right)-f(0)+f\left(\frac{a}{2}\right)-f(a)+f(4)-f(a)=2f\left(\frac{a}{2}\right)+f(4)=\frac{a^2}{2}+4(4-a)$

$=\frac{a^2-8a}{2}+16<16$所以$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|=20$不可能成立，舍去；

（iv）$4\le a<8$时：$f(x)$在$\left(0,\frac{a}{2}\right)$上递增，在$\left(\frac{a}{2},4\right)$上递减，所以

$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|$

$\le f\left(\frac{a}{2}\right)-f(0)+f\left(\frac{a}{2}\right)-f(4)=2f\left(\frac{a}{2}\right)-f(4)=\frac{a^2}{2}-4(a-4)=\frac{a^2-8a}{2}+16<16$所以

$|f(x_1)-f(x_2)|+|f(x_2)-f(x_3)|+\cdots+|f(x_{2025})-f(x_{2026})|=20$不可能成立，舍去. 综上，$a$的取值范围是：$(-\infty,-1]\cup[9,+\infty)$.